ШУТИС · F.CSM302 Үйлдлийн систем

Sudoku Thread Observatory — Гарын авлага

Бие даалт 1 · Sudoku Solution Validator · B200900040

1. Төслийн агуулга

sudoku_validator.c — үндсэн C/Pthreads шалгагч; Makefile — хөрвүүлэлт; server.py — локал API; dashboard.html — бодит шалгалтын самбар; ui/sudoku_threads.html — сургалтын симуляц; tests/ — тестийн файлууд.

2. macOS дээр ажиллуулах

1) ZIP файлыг задална. 2) VS Code → File → Open Folder → төслийн хавтсыг нээнэ. 3) Terminal → New Terminal. 4) make гэж бичиж Enter дарна. 5) python3 server.py гэж бичнэ. 6) Chrome-д http://127.0.0.1:8765/dashboard.html хаягийг нээнэ.

3. Linux дээр ажиллуулах

gcc, make, python3 суусан байх шаардлагатай. Төслийн хавтсанд make, дараа нь python3 server.py командыг ажиллуулна. Серверийг зогсоохдоо Ctrl+C дарна.

4. Windows дээр ажиллуулах

Native Windows нь POSIX pthread_create() API-г шууд дэмжихгүй. WSL Ubuntu суулгаж, Ubuntu terminal дотор gcc/make/python3-ийг бэлдэнэ. Төслийг WSL орчинд make && python3 server.py командаар асаана. Windows браузераас localhost хаягийг нээнэ. Windows дээр бодит тест хийгдээгүй.

5. Интерфэйс ашиглах

“Зөв жишээ”, “Алдаатай жишээ”, “Цэвэрлэх” товчоор өгөгдөл сонгоно. Нүд бүрийг 1–9 цифрээр засна. Горимоос 1, 11, 27 worker сонгоно. “C программаар шалгах” дарж бодит C-ийн VALID/INVALID, valid[i], хугацааг харна. “3 горим харьцуулах” товчоор нэг өгөгдлийг гурван горимоор шалгана. Улаан нүд нь давхардал эсвэл хоосон нүдийг тэмдэглэнэ.

6. Тест ажиллуулах

python3 -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v; STRESS=30 bash run_tests.sh. Бүрэн стрессийн тестэд STRESS=300 тохируулж болно. Sanitizer шалгалтыг хийх бол make sanitizers шаардлагатай; macOS-д sanitizer-ийн дэмжлэг хязгаарлагдаж болно.

7. Түгээмэл алдаа

“C программ хөрвүүлэгдээгүй” → make. “Address already in use” → өмнө ажиллаж байгаа серверийг Ctrl+C-ээр зогсоох. “make: command not found” → macOS-д xcode-select --install; Linux-д build-essential суулгах. “Connection refused” → сервер асаалттай эсэхийг шалгах.

8. Хамгаалалтад үзүүлэх дараалал

1) Зөв Sudoku-г 11 worker-ээр шалгах; 2) нэг нүдийг буруу болгож INVALID харуулах; 3) 27 worker-ийн valid[i]-ийг үзүүлэх; 4) 3 горимын хугацааг харьцуулах; 5) тусдаа Gantt симуляцыг нээж бодит scheduling trace биш гэдгийг тайлбарлах; 6) тестийн OK үр дүнг үзүүлэх.